Aula: asistente para preparar exámenes multiple choice

Trabajo integrador · Inteligencia Artificial · Ingeniería en Informática · 2026
Propuesta inicial · 26 de octubre de 2026 · Grupo de dos integrantes

Problema y contexto

Preparar un examen requiere seleccionar contenidos, redactar preguntas y construir opciones de respuesta claras. Además, el docente debe comprobar que las respuestas sean correctas y que las preguntas correspondan al material enseñado.

Proponemos un asistente que reciba material del profesor y prepare un borrador de examen multiple choice configurable. Cada pregunta incluirá respuestas sugeridas, una explicación y una referencia al contenido utilizado. El docente podrá revisar, editar, aceptar o descartar las preguntas antes de obtener el examen final.

Qué vamos a hacer

El docente cargará material textual, seleccionará un tema y configurará la cantidad de preguntas. La primera versión tendrá cuatro opciones por pregunta y permitirá elegir una o dos respuestas correctas. Se obtendrán por separado el examen para estudiantes y la clave con fundamentos para el docente.

La herramienta buscará contenido pertinente dentro del material y lo proporcionará como contexto a un modelo de lenguaje preentrenado para generar las preguntas. Este procedimiento corresponde a generación aumentada por recuperación, o RAG. No se entrenará un modelo desde cero.

Cómo funcionará

1. **Material:** extraer el texto y conservar la identificación del documento y sus secciones.
2. **Representación:** dividir el contenido en fragmentos y representarlos numéricamente.
3. **Recuperación:** comparar el tema solicitado con los fragmentos para seleccionar los pertinentes.
4. **Generación:** utilizar esos fragmentos y la configuración para proponer preguntas con un modelo preentrenado.
5. **Revisión:** mostrar opciones, clave, explicación y fuente para que el docente decida cuáles conservar.
6. **Salida:** exportar las preguntas aprobadas y una clave docente separada.

Recorrido: material del profesor > selección de contenido > preguntas configurables > revisión docente > examen y clave.

Qué contenidos de la materia aplicaremos

- **Representación, vectores y similitud:** utilizar producto escalar, norma y similitud coseno para comparar solicitudes y fragmentos. Se relaciona con las prácticas de vectores, embeddings y vecindad.
- **Calidad de datos:** revisar la extracción, evitar duplicados y conservar la procedencia. Un texto incompleto o mal segmentado puede producir preguntas deficientes.
- **Lenguaje natural:** trabajar con TF-IDF y embeddings para representar el material y recuperar contenido pertinente.
- **IA generativa y RAG:** utilizar un modelo preentrenado con contexto documental y comprender la diferencia entre generación, recuperación y entrenamiento.
- **Evaluación y análisis de errores:** comparar una referencia sencilla con otra alternativa y explicar los casos donde el sistema acierta o falla.
- **Supervisión y límites:** mantener la aprobación del examen en el docente y no presentar una respuesta generada como garantía de corrección.

La programación permitirá llevar estas ideas a un prototipo. El objetivo académico será demostrar que comprendemos las representaciones, la selección de información y la evaluación de una solución de IA útil.

Cómo comprobaremos que funciona

Usaremos inicialmente material acotado de tres unidades de la materia. Prepararemos pequeñas solicitudes de prueba y señalaremos qué fragmentos contienen información pertinente.

Compararemos dos formas de seleccionar contenido: **TF-IDF con similitud coseno**, como referencia inicial, y **embeddings preentrenados con similitud coseno**. Mantendremos el mismo generador e instrucciones para observar las diferencias. Si la alternativa sencilla resulta suficiente, también será una conclusión válida.

La evaluación tendrá dos partes: comprobar si se recuperan fragmentos pertinentes y revisar una muestra pequeña de preguntas. En esa revisión observaremos corrección de la clave, claridad, correspondencia con el tema y respaldo de la explicación. También verificaremos automáticamente la cantidad de opciones y de respuestas marcadas. El cumplimiento del formato no garantiza la corrección conceptual.

Alcance y organización

El desarrollo está previsto para dos semanas entre dos integrantes. La primera semana se dedicará a material, representación y búsqueda; la segunda, a generación, revisión y pruebas. Se priorizará un flujo completo y sencillo.

Comenzaremos con HTML o texto y, si el tiempo lo permite, PDF con texto seleccionable. No incluiremos OCR, interpretación de imágenes o fórmulas, corrección de alumnos, cuentas de usuario ni una plataforma educativa completa. Tampoco intentaremos determinar automáticamente la dificultad pedagógica de una pregunta.

Prototipo para esta presentación

Se acompaña una demo HTML local que permite recorrer carga de material, configuración, revisión, edición, aprobación y exportación de preguntas. Utiliza un apunte y un banco de preguntas preparados de antemano: **no tiene IA conectada ni genera preguntas nuevas**. Su propósito es comunicar cómo se usaría la herramienta y recibir una devolución temprana de la cátedra.

El resultado final previsto es un prototipo funcional con IA, una comparación breve de los métodos y ejemplos que permitan explicar las decisiones, los errores y las limitaciones encontradas.